



INFORME AVANCE PREELIMINAR

Predicción y optimización del consumo eléctrico residencial



METODOS NUMERICOS
ERIK GUERRERO
MIGUEL ROBLES
ALEJANDRO VERDEZOTO

FECHA DE ENTREGA: 26/11/2025

Contenido

OBJETIVOS	1
OBJETIVO GENERAL	1
OBJETIVOS ESPECIFICOS	1
DESARROLLO.....	1
Punto 1 del desarrollo (obtención del dataset)	1
Punto 2 (Declaración de las variables a utilizar)	1
Forma tentativa de resolución.	2
Etapas 1 Preparación de la data set:.....	2
Etapas 2 Ajuste del consumo:	3
Etapas 3 Identificador de picos y valles:	3
Etapas 4 Determinar horas críticas:	4
Etapas 5 Predicción básica del comportamiento:.....	4
Etapas 6 Evaluación y validación:	5
Etapas 7 Visualización y conclusiones:.....	5
CONCLUSIONES.....	5
REFERENCIAS	6



DESCRIPCION

En el presente proyecto se desarrolla un modelo matemático basado en los métodos numéricos aprendidos en clase, aplicado a datos reales con el propósito de analizar y predecir el consumo eléctrico residencial, contribuyendo así a un uso más eficiente de la energía en los hogares. El estudio aborda un problema real identificado en la región litoral del Ecuador, donde se ha observado un incremento en el consumo eléctrico debido al uso de acondicionadores de aire que no cuentan con especificaciones óptimas de eficiencia energética.

Para el desarrollo del modelo se emplea un dataset obtenido de la plataforma Kaggle, el cual contiene información relacionada con el consumo energético, las condiciones ambientales y el uso de equipos como el aire acondicionado. Esta base de datos permite evaluar patrones de consumo y aplicar técnicas de proyección y optimización.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Crear un modelo matemático que analice y proyecte el consumo eléctrico residencial y proponga estrategias de optimización.}

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ajustar curvas mediante splines cúbicos.
- Detectar picos y umbrales usando Newton y bisección.
- Proyectar consumos mediante mínimos cuadrados multivariable.
- Validar los resultados mediante métricas numéricas.

DESARROLLO

Punto 1 del desarrollo (obtención del dataset)

Uso de la plataforma Kaggle (descripción de variables punto 2)

El dataset fue extraído desde la plataforma Kaggle, utilizando palabras clave como:

Energy consumption

Household energy

Punto 2 (Declaración de las variables a utilizar)

Consumo(kWh)

Variable continua y dependiente de la temperatura exterior y el uso de aire acondicionado. Indica la cantidad de energía consumida por una residencia en el intervalo de medición en kilovatios/hora. Permite analizar patrones diarios, semanales y estacionales, y estos

patrones se utilizan para evaluar estrategias de optimización del uso de energía. Esta variable es el objetivo del proyecto, como lo menciona el informe MEPS: *“El uso de aire acondicionado genera un aumento significativo del consumo residencial”*.

Temperatura exterior o ambiental (C)

Variable continua e independiente que mide la temperatura exterior en grados Celsius. Es una de las principales que influyen en el uso del aire acondicionado o calefacción, y permite estudiar relaciones como “a mayor efecto climático, mayor consumo eléctrico”. En el informe MEPS se menciona que “la temperatura es el principal factor relacionado con la demanda de refrigeración y con la variación del consumo energético residencial”.

Aire Acondicionado (AA)

Variable cualitativa, ya que representa una categoría y no una cantidad numérica real. Posee dos posibles respuestas en el dataset: “Sí” y “No”. Esto presenta un inconveniente al aplicar métodos numéricos como los mínimos cuadrados multivariantes. La solución se detalla en la **Etapas 1** de la Forma Tentativa de Resolución.

Según el informe MEPS: “La presencia de aire acondicionado es el factor que más influye en el aumento del consumo y en la sensibilidad térmica del hogar”.

Estas variables permiten explicar el consumo por factores climáticos y facilitan la construcción de modelos predictivos y restricciones para la optimización, ya que sirven para definir posibles mejores decisiones.

Forma tentativa de resolución.

A continuación, se planteará un plan de trabajo como un flujo metodológico dividido en etapas claramente definidas cada etapa empleará instrucciones y herramientas a usar y también métodos numéricos coherentes que puedan cumplir los objetivos de estudio.

Etapas 1 Preparación de la data set:

Reunir información data set y comprender su estado y definir variables del proyecto

Se desea inspeccionar el data set ya sean su número de datos las variables que maneja y frecuencia de muestreo y con esto verificar una consistencia temporal e identificar problemas iniciales.

Además, en este proyecto se resuelve el uso de la variable *uso de aire acondicionado*. Dado que esta es una variable cualitativa, no puede ser tratada directamente en el método de mínimos cuadrados. Sin embargo, en probabilidad y estadística existe un procedimiento para convertir ciertos tipos de datos cualitativos en valores numéricos, conocido como codificación.

En este caso, si la respuesta a la variable es “Sí”, se asigna el valor 1; y si es “No”, se asigna el valor 0. Esta codificación permite incorporar la variable en la ecuación del modelo. Así, cuando el valor es 1, significa que el hogar sí cuenta con aire acondicionado y, por lo tanto, dicho factor será considerado por el modelo. Cuando el valor es 0, indica que no existe aire acondicionado en el hogar y la variable no tendrá efecto en el cálculo.

Este procedimiento se aplica con el fin de comparar el cambio en el promedio del consumo eléctrico cuando la respuesta a esta variable es “Sí” frente a cuando es “No”.

Etapas 2 Ajuste del consumo:

Transformar los datos brutos en información útil para el estudio para los modelos de predicción y optimización.

Con esto nos referimos a una obtención de una función continua, suave y matemáticamente manipulable del consumo eléctrico.

Para esto usaríamos splines cúbicos es el método óptimo para ajustes de datos reales con variabilidad puesto que suaviza ruidos y permite calcular las derivadas fácilmente.

Este ajuste permite:

- suavizar fluctuaciones abruptas,
- obtener una curva representativa del comportamiento real,
- disponer de derivadas de primer y segundo orden,
- preparar los datos para los métodos de Newton y bisección.

Los splines se ajustan tanto para la variable de consumo como para la temperatura,

permitiendo comparar ambas curvas y entender cómo responden en paralelo.

Dado que, según MEPS, la temperatura es el principal determinante del uso del aire acondicionado, esta representación continua ayudará a detectar incrementos vinculados a variaciones climáticas.

Etapas 3 Identificador de picos y valles:

Una vez obtenida la función continua del consumo energético (Spline Cúbico), se procede a determinar los momentos del día o periodos donde el consumo alcanza:

- Máximos locales (picos): Las horas donde el consumo de energía es más demandante
- Mínimos locales (valles): Es un momento o periodo del día donde el consumo es más bajo o cerca de un punto donde no existe un consumo de energía.

El método de Newton se aplica sobre:

$$f'(x) = 0$$

donde $f(x)$ es el spline del consumo.

Newton es adecuado por su rapidez y precisión cuando existe disponibilidad de derivadas, aunque se reconoce que puede divergir si la aproximación inicial no es adecuada. Para evitar esto se definen intervalos razonables, verificados visualmente en el spline.

Estos puntos críticos serán laterales fundamentales en la fase de optimización del consumo, ya que nos ayuda identificar en que franjas horarias existe un alto consumo o un mínimo consumo.

Etapas 4 Determinar horas críticas:

Se desea encontrar momentos donde el consumo supera ciertos niveles definidos o puntos críticos que serían los umbrales donde se observe un comportamiento anómalo, se usa el método de la bisección por que puede garantizar una convergencia puesto que es ideal para encontrar cruces en un rango horario específico.

Etapas 5 Predicción básica del comportamiento:

Para proyectar valores futuros del consumo energético, se emplea un modelo matemático basado en la técnica de Mínimos Cuadrados Multivariable, mediante la función general:

$$C = \beta_0 + \beta_1 \cdot T + \beta_2 \cdot AA$$

donde:

- C = consumo proyectado,
- T = temperatura exterior,
- AA = variable binaria de aire acondicionado.

Por este método nos permite cuantificar el impacto combinado del clima y del aire acondicionado (en coherencia con el análisis MEPS), proporcionándonos una facilitación en la proyección a corto y mediano plazo, además de ofrecer una estructura matemática simple, ya que se ha visto como una ecuación de regresión lineal vista en probabilidad y estadística.

Adicionalmente, los splines sirven como herramienta complementaria para:

- Observar tendencias,
- Estimar posibles cambios de pendiente mediante Newton,

- Verificar si la evolución del consumo coincide con lo pronosticado por el modelo lineal.

Etapa 6 Evaluación y validación:

Validar la calidad de los resultados mediante el uso de una evaluación cuantitativa:

Uso del error absoluto o relativo entre los datos reales y el spline cubico, y con el apoyo de los métodos anteriormente mencionados.

Con esto se busca una confirmación o validación de que los métodos implementados tengan un reflejo adecuado de la dinámica del consumo eléctrico.

Etapa 7 Visualización y conclusiones:

Se busca graficar:

- Datos originales
- Spines cúbicos
- Picos y valles (Newton)
- Cruces de umbral (Bisección)
- Mínimos cuadrados con multivariantes

Dichas visualizaciones nos permiten observar los cambios de temperatura en el exterior, la diferencia que existe entre los hogares que tienen AA y los que no, con esto podemos analizar en que momentos o rangos de horas se puede optimizar el uso de la energía.

CONCLUSIONES

El presente informe preliminar ha permitido establecer una propuesta clara y estructurada de la predicción y optimización del consumo eléctrico de residencias mediante el uso de métodos numéricos a través de una selección de datos y variables encontrados en el data set y de una definición de una metodología basada principalmente en spines cúbicos e iteraciones numéricas (bisección y Newton) con esto se proyecta el desarrollo de un modelo que sea capaz de representar de forma precisa el comportamiento del consumo eléctrico a lo largo del tiempo.

Si dado que el análisis aún no se ha realizado se esperaría que la aplicación de los métodos permita identificar patrones, estimar consumos futuros y determinar puntos de operación relevantes que puedan apoyar decisiones para una eficiencia energética en las residencias, con esto se busca presentar bases conceptuales y metodologías necesarias para la fase de desarrollo en el cual se validara la utilidad de los métodos numéricos seleccionados y se evaluara la precisión del modelo propuesto.



REFERENCIAS

[1] A. Arguello, J. Arcos, and M. Narváez, *"Minimum Energy Performance Standards (MEPS) for Air Conditioners in Ecuador,"* United Nations Development Programme (UNDP), Quito, Ecuador, 2018. [Online]. Available: [https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/spanish -
meps for ac in ecuador final.pdf](https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/spanish-_meps_for_ac_in_ecuador_final.pdf)